

**INSTRUCTIONS POUR REPONDRE SUR LA GRILLE DE REPONSES**

La grille de réponses est unique (il n'est distribué qu'une seule grille de réponses par candidat).  
Remplir les cases correspondantes aux informations demandées (Pour le nom et prénom en majuscule)

Pour répondre aux 40 questions, cocher sur la grille de réponses avec un stylo à bille bleu ou noir la case correspondante à la ou les bonnes réponses en mettant une croix ☒.

Ne pas utiliser le correcteur (Blanco)

**Q1 : Parmi les composantes de l'extrémité supérieure de l'humérus il y a :**

- ☒ A. La tête humérale;
- ☐ B. Le col anatomique;
- ☐ C. Le tubercule majeur ou la grande tubérosité (trochiter);
- ☐ D. Le tubercule mineur ou la petite tubérosité (trochin).

**Q2 : L'astragale s'articule avec:**

- ☒ A. le tibia;
- ☐ B. le péroné;
- ☐ C. Le cuboïde.
- ☐ D. Les cunéiformes.

**Q3 : Les incidences qui permettent d'explorer le scaphoïde sont :**

- ☐ A. L'incidence de face du poignet avec une forte déviation cubitale ;
- ☐ B. L'incidence de face du poignet avec une forte déviation radiale ;
- ☒ C. Schreck I;
- ☐ D. Schreck II.

**Q4 : L'incidence de Lacquerrière et Pierquin permet de radiographier:**

- ☐ A. Le canal carpien ;
- ☒ B. L'olécrane ;
- ☐ C. L'apophyse coronoïde;
- ☐ D. L'apophyse coracoïde.

**Q5 : Les critères de réussite de l'incidence du genou de face sont:**

- ☒ A. L'interligne fémoro-tibiale bien visible ;
- ☐ B. La rotule est centrée au milieu des 2 condyles ;
- ☐ C. Le dégagement de l'échancrure inter condylienne ;
- ☒ D. La projection correcte du plateau tibiale.

**Q6 : Le centrage de l'incidence de la clavicule « défilée » est:**

- ☒ A. Le rayon directeur est ascendant de 20° à 30°
- ☐ B. Le rayon directeur est descendant de 20° à 30° ;
- ☐ C. Le rayon directeur est verticale ;
- ☐ D. Le rayon directeur est horizontal ;

**Q7 : L'incidence de Bernageau est réalisée comme suit :**

- ☐ A. Patient debout ou assis ;
- ☒ B. Epaule contre la table;
- ☒ C. Bras en élévation complète ou sur la tête ;
- ☐ D. Rayon directeur descendant de 25° à 30° centré sur l'acromion.

**Q8 : La radiographie de l'épaule de face sans rotation est réalisée comme suit :**

- ☐ A. Debout ou assis, torse nue et pas de collier;
- ☐ B. Dos contre la table radiologique ;
- ☐ C. Main en supination ;
- ☐ D. Inclinaison crano-podale du rayon directeur de 20° à 25° et centré sur la fossette sous-acromiale.

**Q9 : L'incidence de Blondeau est utilisée :**

- ☐ A. Pour la visualisation de la base du crâne ;
- ☐ B. Pour la visualisation de la mandibule ;
- ☐ C. Pour une bonne visualisation du massif facial ;
- ☐ D. Dans les bilans de sinusite.

**Q10 : La face haute est réalisée comme suit :**

- ☐ A. Appui front-nez.
- ☐ B. OM = -50° ;
- ☐ C. S = 0° ;
- ☐ D. Le centrage au niveau de l'acanthion ;

**Q11 : Les contre indications des incidences de HIRTZ sont :**

- ☐ A. Le traumatisme cervical ;
- ☐ B. L'hypertension intracrânienne ;
- ☐ C. Les céphalées ;
- ☐ D. L'arthrose cervicale.

**Q12 : Le vertex, est :**

- ☐ A. Le point d'union de l'os frontal et les os propres du nez ;
- ☐ B. Le point qui correspond au sommet de la voûte crânienne ;
- ☐ C. La saillie aplatie située en avant et en dehors du conduit auditif externe ;
- ☐ D. La base du nez.

**Q13 : L'intérêt d'un cliché pulmonaire pris en expiration forcée, il permet :**

- ☐ A. D'étudier la cinétique endothoracique ;
- ☐ B. D'étudier la cinétique diaphragmatique ;
- ☐ C. L'étude de la mobilisation d'un épanchement pleural ;
- ☐ D. De mettre en évidence un petit pneumothorax qui peut être masqué par l'aération parenchymateuse.

**Q14 : Les incidences qui permettent de dégager les sommets pulmonaires sont :**

- ☐ A. La radiographie pulmonaire de face stricte ;
- ☐ B. Le patient en A/P, en hyperlordose de 30° RDH centre à 10 cm au-dessous de la fourchette sternale.
- ☐ C. Le patient debout en A/P, RD ascendant de 20° à 30°.
- ☐ D. Le patient debout en P/A, RD descendant de 20° à 30° en regard D2, D3.

**Q15 : Les clichés fondamentaux lorsqu'il s'agit d'une urgence abdominale sont :**

- ☐ A. Un ASP de face debout avec RDH ;
- ☐ B. Un ASP de face en décubitus dorsal avec RDV ;
- ☐ C. Un poumon de face debout en P/A ;
- ☐ D. Un poumon de face debout en A/P ;

**Q16 : Parmi les indications de l'UIV :**

- ☐ A. Les lithiases des voies urinaires ;
- ☐ B. Les tumeurs des voies urinaires ;
- ☐ C. L'hématurie ;
- ☐ D. Les malformations de l'appareil urinaire.

**Q17 : Parmi les contre indication de L'Hystérosalpingographie :**

- ☐ A. La grossesse ;
- ☐ B. les avortements à répétition ;
- ☐ C. L'aménorrhée ;
- ☐ D. L'infection génitale.

**Q18 : Les incidences standards en mammographie :**

- ☒ A. Incidence de face ;
- ☐ B. Incidence oblique externe en prenant le prolongement axillaire ;
- ☐ C. Incidence oblique interne ;
- ☐ D. Incidence localisée

**Q19 : Le centrage de l'incidence de face en antéro-postérieur du rachis cervical:**

- ☐ A. RD descendant de  $15^{\circ}$  à  $20^{\circ}$  ;
- ☒ B. RD ascendant de  $15^{\circ}$  à  $20^{\circ}$  ;
- ☐ C. RD vise C4 ;
- ☐ D. RD vise la pomme d'Adam.

**Q20 : La position du patient lors de l'incidence de profil du rachis lombaire en station verticale est comme suit:**

- ☒ A. Debout en profil strict ;
- ☐ B. Pieds nus bien stables et symétriques ;
- ☐ C. Bras croisés sur la poitrine ;
- ☐ D. Mains sur les épaules.

**Q21 : Les critères de réussite de l'incidence de face du sacrum:**

- ☒ A. La ligne des épineux bien médians ;
- ☐ B. La superposition de la pointe de coccyx et de la symphyse pubienne ;
- ☐ C. La visualisation de l'ensemble des structures depuis la colonne lombo-sacrée jusqu'au coccyx ;
- ☐ D. La bonne visualisation des contours de sacrum et des trous sacrés.

**Q22 : Pendant la prise du cliché oblique des côtes :**

- ☐ A. Le coté à radiographier est en contact du plan d'examen ;
- ☒ B. Le coté à radiographier s'écarte du plan d'examen ;
- ☐ C. Le cliché est pris en inspiration forcée et bloquée ;
- ☐ D. Le cliché est pris en expiration forcée.

**Q23 : Le numéro atomique Z correspond:**

- ☐ A. A la somme des nombres de protons et de neutrons dans le noyau ;
- ☒ B. A la somme des nombres de protons et des électrons dans le noyau ;
- ☐ C. Au nombre de protons dans le noyau ;
- ☐ D. Au nombre de neutrons dans le noyau.

**Q24 : Les rayonnements X:**

- ☐ A. Sont constitués de photons énergétiques issus des couches atomiques ;
- ☒ B. Sont des rayonnements directement ionisants ;
- ☐ C. Ayant un pouvoir de pénétration important ;
- ☐ D. Dans leurs applications médicales sont produits par des générateurs électriques.

**Q25 : Les principes de la radioprotection sont:**

- ☒ A. La justification ;
- ☐ B. L'optimisation ;
- ☐ C. La limitation ;
- ☐ D. La distance.

**Q26 : Les effets cellulaires des rayonnements ionisants :**

- ☐ A. Aucun effet ;
- ☒ B. La mort cellulaire ;
- ☐ C. Le cancer ;
- ☐ D. Les effets héréditaires.

**Q27 : L'injection du produit de contraste pendant un examen scanographique:**

- ☐ A. Est systématique ;
- ☒ B. N'est pas systématique ;
- ☐ C. Peut être dangereuse chez les patients diabétiques ;
- ☐ D. Est utile à la recherche des calcifications.

**Q28 : Les caractéristiques d'un produit de contraste:**

- ☒ A Il propose le meilleur contraste possible;
- ☐ B Il ne doit pas être métabolisé ;
- ☐ C Il ne doit pas être stocké dans l'organisme ;
- ☐ D Il doit être totalement éliminé.

**Q29 : Préparation et position du patient en cas d'un scanner cérébral:**

- ☒ A Enlever tous les objets métalliques ;
- ☐ B Décubitus dorsal, bras le long du corps ;
- ☐ C Matériel de contention n'est pas nécessaire ;
- ☐ D Centrage strict de la tête.

**Q30 : Les produits de contraste utilisés en IRM :**

- ☒ A Les produits de contraste iodés ;
- ☐ B les dérivés de la baryte ;
- ☐ C La gastroraphine ;
- ☐ D Les dérivés du gadolinium.

**Q31 : Le volume irradié en radiothérapie signifie:**

- ☐ A Le volume de tissus limité par la surface isodose ;
- ☒ B Le volume de tissus recevant une dose au moins égale à 50% de la dose au volume cible ;
- ☐ C Le volume tumoral et les zones présentant un risque élevé d'envahissement ;
- ☐ D Le volume cible prévisionnel.

**Q32 : Durant la simulation, on définit:**

- ☒ A La position du malade et les systèmes de contention ;
- ☐ B Le volume cible anatomoclinique ;
- ☐ C La technique de traitement ;
- ☐ D Le nombre, l'orientation et les dimensions des faisceaux d'irradiation.

**Q33 : La fiche de traitement en radiothérapie précise:**

- ☒ A La position du malade;
- ☐ B La nature des systèmes de contention utilisés;
- ☐ C Le bilan radiologique et biologique du malade;
- ☐ D Les modalités du centrage.

**Q34 : Les inconvénients de la curiethérapie :**

- ☒ A Nécessité d'une anesthésie locorégionale ou générale ;
- ☐ B Une hospitalisation est obligatoire pour la curiethérapie à bas débit de dose ;
- ☐ C Nécessité de l'accessibilité de la tumeur;
- ☐ D Des réactions aiguës souvent intenses voire des nécroses osseuses ou muqueuses.

**Q35 : Les caractéristiques de l'Ir192:**

- ☒ A Source radioactive scellée
- ☐ B Émet Rayon  $\gamma$  d'énergie : 612 KeV
- ☐ C Période  $T_{1/2} = 60$  jours
- ☐ D Présentations : fils souples de 0,3 ou 0,5 mm de diamètre

**Q36 : Les différentes modalités d'acquisition d'images scintigraphiques:**

- ☒ A Vues statiques ou planaires;
- ☐ B Balayages corps entier;
- ☐ C Acquisition dynamique;
- ☐ D Tomographies.

**Q37 : La scintigraphie rénale au DMSA consiste:**

- ☐ A A faire une injection IV du  $^{99m}\text{Tc}$ -DMSA;
- ☒ B A réaliser une imagerie planaire entre 2h et 3h après l'injection pour l'adulte ;
- ☐ C A réaliser une imagerie planaire entre 2h et 6h après l'injection pour l'enfant ;
- ☐ D A l'acquisition d'images tardives à 24 heures.

**Q38 : La molécule vectrice utilisée pour la scintigraphie parathyroïdienne:**

- ☒ A. DMSA;
- B. Sestamibi ou MIBI ;
- C. DTPA;
- D. MAG3.

**Q39 : Le rôle d'un traceur en médecine nucléaire est:**

- A. D'assurer la protection du marqueur;
- B. De traiter l'organe à explorer;
- ☒ C. D'acheminer le marqueur vers l'organe à explorer;
- D. D'émettre des rayons gamma susceptibles d'être détectés.

**Q40 : Le rôle d'un marqueur en médecine nucléaire est:**

- A. D'assurer la protection du vecteur;
- B. De traiter l'organe à explorer;
- C. D'acheminer le marqueur vers l'organe à explorer;
- ☒ D. D'émettre des rayons gamma susceptibles d'être détectés.

BON CO